

Clasa 9E · S1

Modulul II – Lăcătușerie generală

Ora de laborator tehnologic (LT)

Instructajul general de securitate, PSI și protecția mediului

Conținutul pachetului

p. 2-4 Proiect de lecție nr. 1 (S1) (sursa: p. 3-5)

p. 5-6 Manual (ed. elev) – S1 · Introducere în modul. Evaluare inițială. Instructajul de securitate (sursa: p. 12-13)

Evaluare în această oră: E1. Testul și baremul sunt în PDF-ul separat, protejat cu parolă.

LICEUL TEHNOLOGIC „LAZĂR EDELEANU” NĂVODARI

Catedra Mecanică · An școlar 2026 – 2027

PROIECT DE LECȚIE nr. 1 · S1**Introducere în modul. Evaluare inițială. Instructajul de securitate****Date de identificare**

Profesor	ing. Beldugan Adrian Mircea
Clasa / Calificarea	a IX-a E · Tehnician mecanic pentru întreținere și reparații
Modulul	II – Lăcătușerie generală (4 h/săpt.: T 1 h + LT 1 h + IP 2 h)
Unitatea de învățare	Introducere în modul
Tema	Introducere în modul. Evaluare inițială. Instructajul de securitate
Săptămâna / data	S1 · 07 – 11.09.2026
Programul orelor	T: luni 07.09.2026, 08:00–08:50 · LT: luni 07.09.2026, 10:00–10:50 · IP: luni 07.09.2026, 11:00–12:50
Tipul lecției	Lecție introductivă și de evaluare inițială
Manualul	Manualul integrat al Modulului II (T–LT–IP, ediția 2026–2027), p. 12; evaluările: p. 14

Rezultate ale învățării vizate (SPP)

Categorie	Cod și enunț (standardul de pregătire profesională)
Abilități	2.2.1. Organizarea locului de muncă
Atitudini	2.3.6. Respectarea normelor de securitate și sănătate în muncă 2.3.7. Adoptarea unei atitudini responsabile față de protecția mediului 2.3.1. Respectarea cerințelor ergonomice la locul de muncă

Obiective operaționale

La sfârșitul orelor, elevii vor fi capabili:

- O1 – (T) să explice noțiunile lecției „Meseria de lăcătuș și structura modulului. Test predictiv”;
- O2 – (T) să aplice ideea-cheie: lăcătușeria = prelucrarea manuală a metalelor;
- O3 – (T) să aplice ideea-cheie: structura modulului: 30 T + 30 LT + 60 IP;
- O4 – (LT) să execute lucrarea „Instructajul general de securitate, PSI și protecția mediului”, după pașii din manual;
- O5 – (LT) să verifice rezultatul după criteriul: recunosc toate cele cinci categorii de indicatoare.
- O6 – (IP) să execute lucrarea „Instructajul la locul de muncă. Prezentarea atelierului-școală”, după pașii din manual, cu respectarea NSSM;
- O7 – (IP) să verifice rezultatul după criteriul: maestrul completează fișa de observare inițială (poziția de lucru, modul de prindere a sculelor, respectarea regulilor).
- O8 – să rezolve E1 – test predictiv (inițială).

Strategia didactică

Componentă	Descriere
Metode și procedee	conversația euristică, explicația, demonstrația pe piese reale, problematizarea, exercițiul; lucrul individual și în echipă la post, instructajul introductiv, curent și final, observarea dirijată; algoritmul Date → Transformări → Formulă → Calcul → Unitate → Verificare la calcule
Mijloace didactice	Manualul integrat al Modulului II (T–LT–IP, ediția 2026–2027) – p. 12 materiale / SDV: fișa individuală de instruire SSM/PSI; indicatoare de securitate (planșe); echipament individual de protecție (EIP): halat, ochelari, mănuși, bocanci; banc de lucru cu menghină; ciocan de lăcătuș 300–500 g; riglă, șubler; bucăți de platbandă pentru exerciții tabla smart, fișe de lucru diferențiate
Forme de organizare	frontal, individual, pe perechi mixte (A + C), pe echipe la posturile de lucru
Evaluare	E1 – Test predictiv (45 de minute (ora de teorie din S1)), manual p. 14
Bibliografie	Programa școlară – OMEC nr. 6930/19.12.2025; plan de învățământ – OMEC nr. 4350/2025;

Componentă	Descriere
	SPP – O.M.E.N.C.Ș. nr. 4121/13.06.2016; planificarea calendaristică 2026–2027 (28 de săptămâni de curs); Manualul integrat al Modulului II (T–LT–IP, ediția 2026–2027).

Desfășurarea orei de teorie (T) – Meseria de lăcătuș și structura modulului. Test predictiv · manual p. 12

Etapă (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
1. Moment organizatoric (2 min)	Notează absențele, verifică manualele și caietele, pregătește tabla smart.	Își pregătesc manualul și caietul.	conversația	–
2. Instructaj pentru evaluare (3 min)	Distribuie testul E1, explică timpul (45 min) și modul de notare (10 puncte din oficiu).	Citesc subiectele, întreabă neclaritățile.	explicația	–
3. Evaluare (45 min)	Supraveghează rezolvarea testului E1 (Test predictiv); enunțul și baremul sunt în manual, p. 14.	Rezolvă individual testul.	proba scrisă	test E1
4. Încheiere (0 min)	Strânge lucrările, anunță când se comunică rezultatele și tema.	Predau lucrările.	–	–

Desfășurarea orei de laborator tehnologic (LT) – Instructajul general de securitate, PSI și protecția mediului · manual p. 12

Etapă (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
1. Instructaj introductiv (5 min)	Prezintă scopul: Cunoști regulile generale de securitate și sănătate în muncă, de prevenire a incendiilor și de protecție a mediului valabile în laborator și în atelierul-școală și semnezi fișa de instruire.	Ascultă, repetă regulile de securitate, își pregătesc postul.	explicația, demonstrația	orală
2. Demonstrația (5 min)	Demonstrează operațiile-cheie; materiale/SDV: fișa individuală de instruire SSM/PSI, indicatoare de securitate (planșe), echipament individual de protecție (EIP): halat, ochelari, mănuși, bocanci.	Urmăresc demonstrația.	demonstrația	–
3. Execuția lucrării (30 min)	Instructaj curent, corectează greșelile, sprijină grupa C. Pașii din manual: 1) Ascultă prezentarea profesorului despre riscurile din atelier: lovire, tăiere, prindere în piese în mișcare, proiectare de așchii, electrocutare, incendiu. 2) Identifică pe planșe indicatoarele de interdicere (cerc roșu), avertizare (triunghi galben), obligativitate (cerc albastru), salvare (verde) și PSI (roșu). 3) Probează echipamentul individual de protecție și află când este obligatoriu fiecare element. 4) Localizează pe planul atelierului: ieșirile de urgență, stingătoarele, trusa de prim ajutor, întrerupătorul general. 5) Semnează fișa de instruire după ce ai răspuns corect la întrebările profesorului.	Sarcina: Completează tabelul: pentru 5 riscuri din atelier scrie o măsură de prevenire și echipamentul de protecție potrivit. Lucrează individual / în echipă la post.	exercițiul, lucrul la post	observare sistematică
4. Controlul lucrării (7 min)	Verifică după lista din manual: ☐ Recunosc toate cele cinci categorii de indicatoare. ☐ Știu unde sunt stingătoarele și ieșirile de urgență.	Se autoevaluează cu lista, apoi evaluare reciprocă.	autoevaluarea	lista de control

Etapa (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
	☐ Am semnat fișa de instruire.			
5. Instructaj final (3 min)	Apreciază lucrările, notează observațiile, curățenia la post.	Predau produsul pentru portofoliu.	–	aprecieri

Desfășurarea orei de instruire practică (IP) – Instructajul la locul de muncă. Prezentarea atelierului-școală · manual p. 12 · 2 ore

Etapa (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
1. Instructaj introductiv (10 min)	Prezintă scopul: Cunoști atelierul, locul tău de muncă la banc și regulile de lucru; execuți primele exerciții simple sub observația maestrului instructor. – NSSM: Nu pornești nicio mașină fără acordul maestrului. – NSSM: Lucrezi numai cu EIP complet: halat încheiat, ochelari, bocanci. – NSSM: Păstrezi ordinea la banc; sculele nu stau pe marginea bancului.	Ascultă, repetă regulile de securitate, își pregătesc postul.	explicația, demonstrația	orală
2. Demonstrația (5 min)	Demonstrează operațiile-cheie; materiale/SDV: banc de lucru cu menghină, ciocan de lăcătuș 300–500 g, riglă, șubler, bucăți de platbandă pentru exerciții.	Urmăresc demonstrația.	demonstrația	–
3. Execuția lucrării (75 min)	Instructaj curent, corectează greșelile, sprijină grupa C. Pașii din manual: 1) Turul atelierului: zona bancurilor, zona mașinilor de găurit, polizorul, magazia de semifabricate, locul de colectare a deșeurilor metalice. 2) Primești locul de muncă la banc și trusa de scule; verifici inventarul cu maestrul. 3) Exercițiu: strângi și desfaci o piesă în menghină; observi cum se protejează suprafețele prelucrate cu fălci din cupru sau aluminiu. 4) Exercițiu: lovituri cu ciocanul pe o bucată de platbandă, urmărind cu privirea locul loviturii. 5) La sfârșit cureți bancul și predai sculele.	Lucrează individual / în echipă la post.	exercițiul, lucrul la post	observare sistematică
4. Controlul lucrării (7 min)	Verifică după lista din manual: ☐ Maistrul completează fișa de observare inițială (poziția de lucru, modul de prindere a sculelor, respectarea regulilor).	Se autoevaluează cu lista, apoi evaluare reciprocă.	autoevaluarea	lista de control
5. Instructaj final (3 min)	Apreciază lucrările, notează observațiile, curățenia la post.	Predau produsul pentru portofoliu.	–	aprecieri

Fișă de lucru diferențiată

Nivel	Sarcini
C – remediere	Completează, cu ajutorul manualului (p. 12): Lăcătușeria = prelucrarea manuală a / Structura modulului: 30 T + 30 LT + 60
B – consolidare	1) Ce operații de lăcătușerie ai văzut până acum într-un atelier sau acasă? 2) De ce are nevoie un tehnician de întreținere de lăcătușerie?
A – performanță	Explică în scris succesiunea operațiilor și criteriile de reușită pentru sarcina: Completează tabelul: pentru 5 riscuri din atelier scrie o măsură de prevenire și echipamentul de protecție potrivit.

Temă pentru acasă: recitește lecția din manual (p. 12) și răspunde în caiet la întrebările de verificare.

Introducere în modul

S1 · Introducere în modul. Evaluare inițială. Instructajul de securitate

Firul săptămânii: La teorie afli ce vei învăța și ce se așteaptă de la tine; la laborator faci instructajul general de securitate; în atelier faci instructajul la locul de muncă și primele exerciții, observate de maistru.

[T] TEORIE

1 oră · sala de clasă / cabinet

Meseria de lăcătuș și structura modulului. Test predictiv

Rezultate ale învățării: achiziții din gimnaziu (evaluare inițială)

Lăcătușeria cuprinde operațiile prin care un semifabricat metalic este transformat în piesă, în mare parte cu scule de mână: îndreptare, trasare, debitare, îndoire, pilire, găurire, filetare. Pentru un tehnician mecanic pentru întreținere și reparații, lăcătușeria este „alfabetul” meseriei: la orice reparație trebuie ajustată o piesă, dat un orificiu, refăcut un filet sau confecționat un suport.

Modulul are **120 de ore**: 30 de ore de teorie (T), 30 de ore de laborator tehnologic (LT) și 60 de ore de instruire practică în atelier (IP). În fiecare săptămână parcurgi aceeași temă în trei pași: **înveți** la teorie, **pregătești și verifici** la laborator (calcul, măsurători, fișe), **execuți** în atelier.

Firul roșu al anului este o **clemă de fixare** (desenul de ansamblu este în capitolul „Cum folosești acest manual”): corpul clemei se trasează, se debitează, se îndoaie, se găurește și se filetează, iar șurubul de strângere se debitează, se pilește și se filetează. La sfârșitul anului ai în portofoliu o sculă pe care ai făcut-o tu.

Ora de azi se încheie cu **testul predictiv** (evaluarea inițială E1), care arată ce știi din gimnaziu despre materiale, măsurare și securitatea muncii. Rezultatul nu se trece în catalog.

Reține

- Lăcătușeria = prelucrarea manuală a metalelor.
- Structura modulului: 30 T + 30 LT + 60 IP.
- Firul roșu: clemă de fixare (corp + șurub).

Întrebări

1. Ce operații de lăcătușerie ai văzut până acum într-un atelier sau acasă?
2. De ce are nevoie un tehnician de întreținere de lăcătușerie?

[LT] LABORATOR TEHNOLOGIC

1 oră · laborator tehnologic

Instructajul general de securitate, PSI și protecția mediului

Rezultate ale învățării: At 2.3.6., 2.3.7.

Scopul lucrării: Cunoști regulile generale de securitate și sănătate în muncă, de prevenire a incendiilor și de protecție a mediului valabile în laborator și în atelierul-școală și semnezi fișa de instruire.

Materiale și instrumente

- fișă individuală de instruire SSM/PSI
- indicatoare de securitate (planșe)
- echipament individual de protecție (EIP): halat, ochelari, mănuși, bocanci

Desfășurarea lucrării

1. Ascultă prezentarea profesorului despre riscurile din atelier: lovire, tăiere, prindere în piese în mișcare, proiectare de așchii, electrocutare, incendiu.

- Identifică pe planșe indicatoarele de **interzicere** (cerc roșu), **avertizare** (triunghi galben), **obligativitate** (cerc albastru), **salvare** (verde) și **PSI** (roșu).
- Probează echipamentul individual de protecție și află când este obligatoriu fiecare element.
- Localizează pe planul atelierului: ieșirile de urgență, stingătoarele, trusa de prim ajutor, întrerupătorul general.
- Semnează fișa de instruire după ce ai răspuns corect la întrebările profesorului.

Sarcina de lucru

Completează tabelul: pentru 5 riscuri din atelier scrie o măsură de prevenire și echipamentul de protecție potrivit.

Verifică-ți lucrarea

- ☐ Recunosc toate cele cinci categorii de indicatoare.
- ☐ Știu unde sunt stingătoarele și ieșirile de urgență.
- ☐ Am semnat fișa de instruire.

[IP] INSTRUIRE PRACTICĂ
2 ore · atelierul-școală

Instructajul la locul de muncă. Prezentarea atelierului-școală

Rezultate ale învățării: A 2.2.1. · At 2.3.1., 2.3.6.

Scopul lucrării: Cunoști atelierul, locul tău de muncă la banc și regulile de lucru; execuți primele exerciții simple sub observația maestrului instructor.

SDV-uri, materiale, utilaje

- banc de lucru cu menghină
- ciocan de lăcătuș 300–500 g
- riglă, șubler
- bucăți de platbandă pentru exerciții

Securitate și sănătate în muncă

- ⚠ Nu pornești nicio mașină fără acordul maestrului.
- ⚠ Lucrezi numai cu EIP complet: halat încheiat, ochelari, bocanci.
- ⚠ Păstrezi ordinea la banc; sculele nu stau pe marginea bancului.

Desfășurarea lucrării

- Turul atelierului: zona bancurilor, zona mașinilor de găurit, polizorul, magazia de semifabricate, locul de colectare a deșeurilor metalice.
- Primești locul de muncă la banc și trusa de scule; verifici inventarul cu maestrul.
- Exercițiu: strângi și desfaci o piesă în menghină; observi cum se protejează suprafețele prelucrate cu fălci din cupru sau aluminiu.
- Exercițiu: lovituri cu ciocanul pe o bucată de platbandă, urmărind cu privirea locul loviturii.
- La sfârșit cureți bancul și predai sculele.

Controlul lucrării

- ☐ Maistrul completează **fișa de observare inițială** (poziția de lucru, modul de prindere a sculelor, respectarea regulilor).